

Análisis Teórico de Circuitos con Diodos

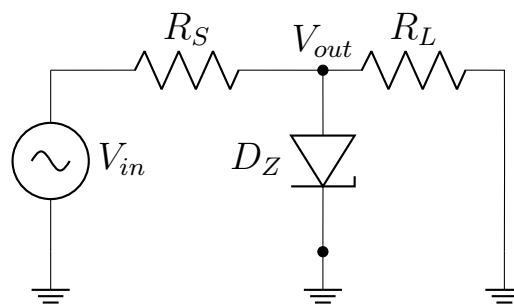
Prof. César Rodríguez con asistencia de Gemini Code Assist

21 de noviembre de 2025

Análisis del Circuito Regulador de Tensión con Diodo Zener (Parte 1)

Este documento presenta el análisis teórico del circuito regulador de tensión con diodo Zener propuesto en la 'Parte 1' del 'Procedimiento Experimental' de la guía de laboratorio 'PRACTICA SEMANA 7'. El objetivo es determinar la tensión en la resistencia de carga R_L (V_{out}) en función de la tensión de entrada V_{in} .

El circuito bajo análisis es el siguiente:



Donde:

- V_{in} : Tensión de entrada.
- R_S : Resistencia en serie.
- D_Z : Diodo Zener con tensión de ruptura V_Z .
- R_L : Resistencia de carga.
- V_{out} : Tensión de salida a través de R_L y D_Z .

Análisis de Operación

El circuito opera en dos regiones principales, dependiendo del estado del diodo Zener.

Caso 1: Diodo Zener APAGADO (No en ruptura)

Esta región ocurre cuando la tensión de entrada V_{in} es baja y la tensión a través del diodo Zener es menor que su tensión de ruptura V_Z . En este caso, el diodo Zener se comporta como un circuito abierto (ignorando la pequeña corriente de fuga en inversa).

El circuito se simplifica a un divisor de tensión formado por R_S y R_L . La tensión de salida V_{out} se calcula como:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_L}{R_S + R_L} \quad (1)$$

El diodo Zener comenzará a conducir (entrará en ruptura) cuando la tensión V_{out} alcance V_Z . Podemos encontrar la tensión de entrada mínima ($V_{in,th}$) para que el Zener se active:

$$V_Z = V_{in,th} \cdot \frac{R_L}{R_S + R_L} \implies V_{in,th} = V_Z \cdot \frac{R_S + R_L}{R_L} \quad (2)$$

Por lo tanto, esta región es válida para $V_{in} < V_{in,th}$.

Caso 2: Diodo Zener ENCENDIDO (En ruptura)

Esta región se activa cuando la tensión de entrada V_{in} es igual o superior a $V_{in,th}$. En este punto, el diodo Zener entra en su región de ruptura inversa y mantiene una tensión casi constante V_Z a través de sus terminales.

En esta región, la tensión de salida V_{out} se regula a la tensión Zener:

$$V_{out} = V_Z \quad (3)$$

Esta región es válida para $V_{in} \geq V_{in,th}$.

Conclusión: Tensión de Salida en Función de la Tensión de Entrada

Combinando ambos casos, la tensión de salida V_{out} en función de la tensión de entrada V_{in} se puede expresar como una función por partes:

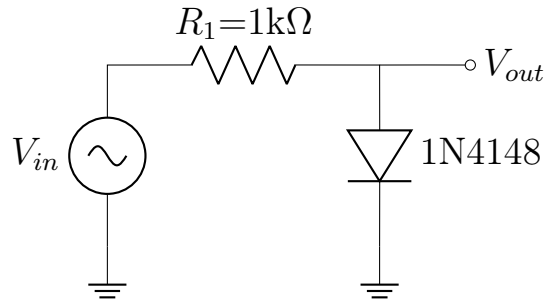
$$V_{out}(V_{in}) = \begin{cases} V_{in} \cdot \frac{R_L}{R_S + R_L} & \text{si } V_{in} < V_Z \cdot \frac{R_S + R_L}{R_L} \\ V_Z & \text{si } V_{in} \geq V_Z \cdot \frac{R_S + R_L}{R_L} \end{cases} \quad (4)$$

Esta ecuación describe cómo el circuito regulador mantiene una tensión de salida constante V_Z una vez que la tensión de entrada supera un umbral mínimo, y cómo se comporta como un simple divisor de tensión por debajo de ese umbral.

1. Análisis del Circuito Transitorio (Parte 2)

Se analiza el circuito propuesto en la "Parte 2" de la guía, cuyo objetivo es estudiar el comportamiento transitorio de un diodo de señal.

El circuito es el siguiente:



La tensión de salida V_{out} es la tensión que cae sobre el diodo (V_D). Para determinar V_{out} en función de V_{in} , utilizaremos el **modelo de caída de tensión constante** para el diodo. En este modelo, se asume que el diodo tiene una caída de tensión fija V_{on} (típicamente 0.7V para diodos de silicio como el 1N4148) cuando está conduciendo.

Caso 1: Diodo APAGADO (Polarización Inversa)

El diodo se comporta como un interruptor abierto cuando la tensión de entrada no es suficiente para polarizarlo en directa. Esto ocurre si $V_{in} \leq V_{on}$.

En esta condición, no fluye corriente a través del circuito ($I_D = 0$). Al no haber corriente, no hay caída de tensión en la resistencia R_1 . Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff (LVK) al lazo, la tensión de salida es igual a la de entrada.

$$V_{out} = V_{in} \quad (\text{para } V_{in} \leq V_{on}) \quad (5)$$

Caso 2: Diodo ENCENDIDO (Polarización Directa)

El diodo se comporta como un interruptor cerrado con una fuente de tensión constante V_{on} cuando la tensión de entrada supera este umbral. Esto ocurre si $V_{in} > V_{on}$.

En esta condición, el diodo "fija" la tensión en sus terminales a V_{on} , sin importar cuán grande sea V_{in} .

$$V_{out} = V_{on} \approx 0,7V \quad (\text{para } V_{in} > V_{on}) \quad (6)$$

Este comportamiento es característico de un **circuito recortador (clipper)**, donde la tensión de salida sigue a la de entrada hasta un cierto nivel, y a partir de ahí se mantiene constante.

Conclusión: Función por Partes

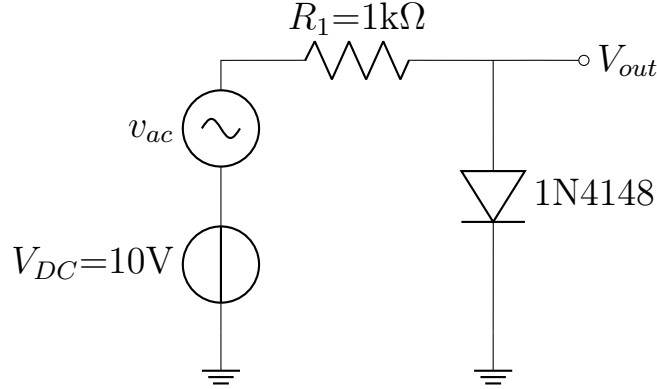
La relación entre V_{out} y V_{in} se describe como:

$$V_{out}(V_{in}) = \begin{cases} V_{in} & \text{si } V_{in} \leq V_{on} \\ V_{on} & \text{si } V_{in} > V_{on} \end{cases} \quad (7)$$

2. Análisis de Pequeña Señal (Parte 3)

En esta sección se analiza el circuito de la "Parte 3", cuyo objetivo es verificar el concepto de **resistencia dinámica** (r_d) de un diodo. El circuito superpone una pequeña señal AC (v_{ac}) sobre una polarización DC (V_{DC}).

El circuito es el siguiente:



La tensión total de entrada es $V_{in}(t) = V_{DC} + v_{ac}(t)$. La tensión de salida $V_{out}(t)$ es la tensión en el diodo, $V_D(t)$. Para analizar este circuito, aplicamos el principio de **superposición**, separando el análisis en DC y AC.

2.1. Análisis DC (Punto de Operación Q)

Para el análisis DC, las fuentes AC se anulan (se convierten en cortocircuitos). El circuito se reduce a una fuente V_{DC} en serie con la resistencia R_1 y el diodo. El objetivo es encontrar la corriente de polarización DC, I_{DQ} .

Usando el modelo de caída de tensión constante para el diodo ($V_D \approx V_{on} \approx 0,7V$), aplicamos la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK):

$$V_{DC} = I_{DQ} \cdot R_1 + V_{on} \quad (8)$$

Despejando la corriente de polarización I_{DQ} :

$$I_{DQ} = \frac{V_{DC} - V_{on}}{R_1} \quad (9)$$

Esta corriente I_{DQ} establece el **punto de operación (Q-point)** del diodo.

2.2. Análisis AC (Pequeña Señal)

Para el análisis AC, las fuentes DC se anulan (se convierten en cortocircuitos). El diodo se reemplaza por su modelo de pequeña señal: la **resistencia dinámica** r_d .

El valor de r_d depende del punto de operación y se calcula como:

$$r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}} \quad (10)$$

donde V_T es la tensión térmica (aproximadamente 25mV a temperatura ambiente).

El circuito equivalente AC es un simple divisor de tensión formado por R_1 y r_d , alimentado por la fuente v_{ac} . La tensión de salida AC, v_{out} , es la tensión que cae en r_d :

$$v_{out} = v_{ac} \cdot \frac{r_d}{R_1 + r_d} \quad (11)$$

2.3. Conclusión: Tensión de Salida Total

La tensión de salida total $V_{out}(t)$ es la superposición de la componente DC y la componente AC:

$$V_{out}(t) = V_{DQ} + v_{out}(t) \quad (12)$$

Sustituyendo las expresiones encontradas:

$$V_{out}(t) = V_{on} + v_{ac}(t) \cdot \frac{r_d}{R_1 + r_d} \quad (13)$$

Donde r_d se calcula usando la corriente I_{DQ} del análisis DC. Esta ecuación muestra que la salida consiste en una tensión DC constante (V_{on}) sobre la cual se monta una versión **atenuada** de la señal AC de entrada. La atenuación depende de la relación entre R_1 y la resistencia dinámica r_d , que a su vez depende de la polarización DC (V_{DC}).